

Helm-Chart-GUIDE

١٣

١٤

(١) ال Helm من بيستعمل ال APP بنفسه
هو يباير ال Template + Values ويشرح
ويبعث ال Kubernetes

Chart

↓
Helm Rendering

↓
Plain Kubernetes Yaml

↓
Kubernetes API Server

↓
Kubernetes Resources

↓
Pods / Services / Storage / ALB

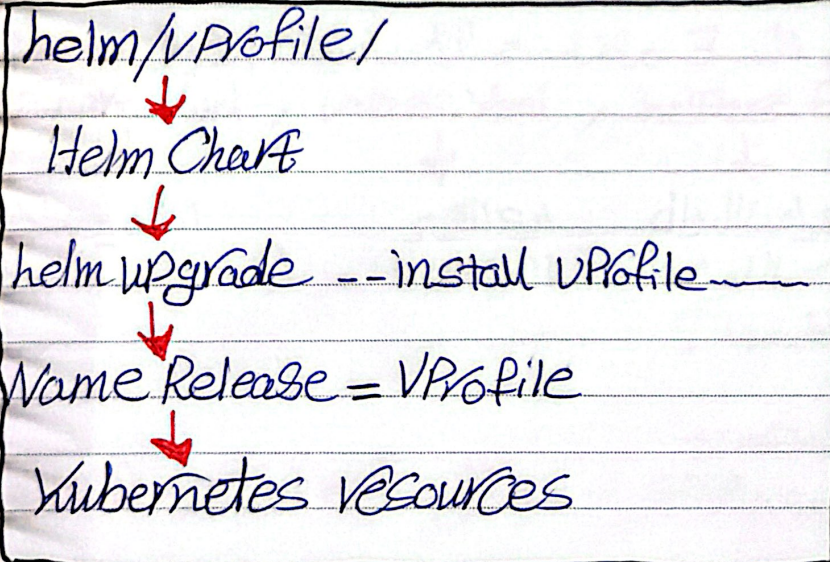
Helm-Chart-Guide

Helm Chart يعني أي

helm/vProfile/ ← folder عندي
Chart.yaml, values.yaml, templates ← جوال

Chart هو folder structure لل Helm
وال Release هو نسخة مثبتة من ال Chart
جوا ال Kubernetes

ال Chart ده تصميمي أو قالب
ال Release ده التنفيذ الفعلي داخل Kubernetes
منه



helm upgrade --install vProfile ← يعني لما تقول
انك كذا بقول لل Helm ان ال Chart وظيفته في
Kubernetes Release اسم ال vProfile

Helm Chart - Guide

(2) طيفه ال Chart فيه أي

- حسبه الملف انا عندي حاليا 10 ملفات
- ملف كل ملف داخل `templates` هذا `K8S Resource`
- ملف عندي `helpers.tpl`
- دامش `Kubernetes Resource`
- وكمان عندي ملف اسمه `NOTES.txt`
- برفنو مش `Kubernetes Res`
- وعندي ملفات `lo-dbo1.yaml, 2o-mco1.yaml`
- دي `Templates` بتنتج `Kubernetes Resources`

(3) خيلنا نفهم ال 3 ملفات الأساسية الأول

`Chart.yaml` , `values.yaml` , `helpers.tpl`

- ↓
انا مين ؟
- ↓
ايه القيم اللي هنستخدمها ؟
- ↓
ايه القواعد/النواك المساعدة اللي هنستخدمها ؟

`templates/*.yaml`
ازاي هنستخدم القواعد والقيم دي لإنشاء `K8S Res`

Helm Chart Guide

4) ال `Chart.Yaml` وظيفة `Identity Card` لل `Chart`

لما `Helm` يبذل على `helm/upgrade/`

هياكلتي `Chart.Yaml`

فيعرف ان دا هو `Helm Chart` الاسماء `UPProfile`

ال `File`

بنحدد فيه ال `Helm Chart API Version 2`
دا اصدار نظام ال `Helm Chart`

بنحدد فيه ال `appVersion:`
دا اصدار ال `APP` اللي ال `Chart` بيعمل `Deploy` ليه

بنحدد فيه الاسم ال `Helm Chart` `name:UPProfile`

ال `Description` دامجوج وصف لل `Chart`
بيشرح ان ال `Chart` مسؤول عن `Application`
مكون من عدة طبقات

nginx

Tomcat

MySQL, MemCached, RabbitMQ

ال `Description` السطورا أو الجزء دا مثل بينشرح
الطبقات دي دامجوج `DESCRIPTION`



Helm Chart Guide



File Chart.yaml

بمحدد فيه نوع ال Chart

عننا نوعين مشهورين

type: application

Application Chart

وده مكانه ال Chart ده بيكمل Deployment, Service, Ingress

type: library

Library Chart

ودا من ممكن علشان اعمل منه Deployment مباشر
بيكون عبارة عن مجموعة reusable Helm templates/helpers

في ال Project بتاعنا ال Profile

ال type: application لانه Chart فعال
ليكمل Deployment لا Application

بمحدد ال Version بتاع ال Helm Chart

مثلا version: 1.0.0 وبعد كذا عملت على Service
بغير ال version ممكن 1.1.0

بمحدد فيه maintainers

بقول هنا مين المسؤول عن ال Chart